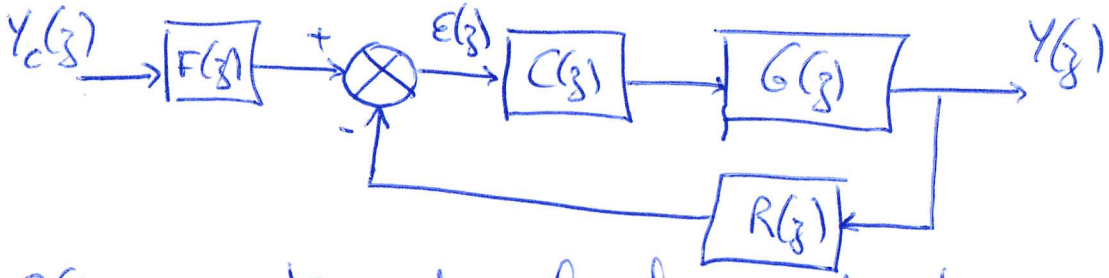
Analyse de la stabilité d'un asservissement par l'étude de la réponse fréquentielle

Soit $G(z)$ la fonction de transfert en z d'un système L.T.i. SISO à temps discret. Posons $G(z) = \frac{B(z)}{A(z)}$ où $\deg A(z) = n$ et $\deg B(z) = m$.

Système causal $\Longleftrightarrow$ $m \leq n$.

Ce système a pour entrée $U(z)$ et pour sortie $Y(z)$: $Y(z) = G(z)\,U(z)$.

Principe de l'asservissement (de $Y(z)$ à la référence $Y_c(z)$) :



* $C(z)$: correcteur dans la chaine directe
  $R(z)$: correcteur dans la chaine de retour
  $F(z)$: filtre de précommande / consigne (⚠ stable EBSB)

Remarque : $C(z)$, $R(z)$, $F(z)$ Causals.

* Boucle de rétroaction (Feedback)
* Comparaison



$\varepsilon(z)$: signal d'erreur / d'écart

* Signal de référence / consigne : $Y_c(z)$

Mise en équation de l'asservissement :

$$\varepsilon(z) = F(z)\,Y_c(z) - R(z)\,Y(z) \quad \& \quad Y(z) = G(z)\,C(z)\,\varepsilon(z)$$

$$\Leftrightarrow \quad Y(z) = \underbrace{\frac{F(z)\,G(z)\,C(z)}{1 + G(z)\,C(z)\,R(z)}}_{FTBF(z)}\,Y_c(z)$$

FTBF(z) : Fonction de Transfert en Boucle Fermée

Les pôles du système en boucle fermée sont les racines de :

$$1 + G(z)\,C(z)\,R(z) = 0$$ ← Equation caractéristique du système bouclé

On définit $FTBO(z) := G(z)\,C(z)\,R(z)$, Fonction de Transfert en Boucle Ouverte

Remarque : $R(z) = 1$ ⟶ asservissement à retour unitaire

Les critères algébriques de stabilité (Jury, Routh-Hurwitz via $z = \frac{1+w}{1-w}$, Schur-Cohn...) permettent de savoir si des pôles sont de module ≥ 1 ou non.

⟶ Pas de mesure d'une "distance" à l'instabilité,
notion de marge(s) de stabilité.

Critère de Nyquist : déclinaison du Théorème de Cauchy ;
(voir fiche "Critère de stabilité de Nyquist").

Contour de Nyquist : $\mathcal{C} = \left\{ z \in \mathbb{C} / z = e^{j\Omega}, \Omega \in [-\pi\ \pi] \right\}$ (sens trigo !)

↳ cercle unité centré à l'origine.

Point critique : $-1 + j0$, car $FTBO(z) + 1 = 0$

$\Leftrightarrow FTBO(z) - (-1 + j0) = 0$

↳ dans le plan $\left\{ Re\left\{FTBO(z)\right\}, Im\left\{FTBO(z)\right\} \right\}$ ← on applique Cauchy à

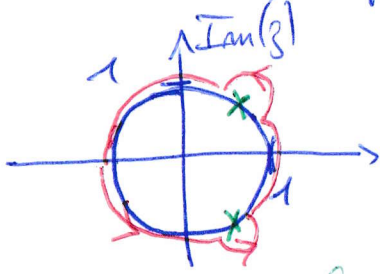
Lieu de Nyquist : Image de $\mathcal{C}$ par $FTBO(z)$,

$$\mathcal{D} = \left\{ Re\left\{FTBO(z)\right\}, Im\left\{FTBO(z)\right\} \Big/ z = e^{j\omega T_e}, \omega \in \left[-\frac{\pi}{T_e}, \frac{\pi}{T_e}\right] \right\}$$

Critère de Nyquist : $\longrightarrow z = e^{T_e p} \Big|_{p = j\omega,\ \omega \in \left[-\frac{\pi}{T_e}\ \frac{\pi}{T_e}\right]}$

Les racines de $1 + FTBO(z) = 0$ sont de module < 1 ssi $\mathcal{D}$ entoure $-1+j0$ dans le sens TRIGO un nb de fois égal au nombre de pôles de module > 1 de $FTBO(z)$.

Remarque $\mathcal{C}$ doit "exclure" les singularités de FTBO(z) (pôles ou zéros) situées SUR le cercle unité.



x : pôles de FTBO(z)

→ indentations circulaires orientées, qui enferment les pôles de FTBO(z) à l'intérieur du cercle unité.

Remarque $\mathcal{D} = I^- \cup I^+$ où

$$I^- = \left\{ Re\{FTBO(z)\}, Im\{FTBO(z)\} \;/\; z = e^{j\omega T_e}, \omega \in \left[-\frac{\pi}{T_e}, 0\right] \right\}$$

$$I^+ = \left\{ Re\{FTBO(z)\} \; Im\{FTBO(z)\} \;/\; z = e^{j\omega T_e}, \omega \in \left[0, +\frac{\pi}{T_e}\right] \right\}$$

$I^+ \triangleq$ réponse fréquentielle dans le plan de Nyquist

$I^- \triangleq$ symétrique de I^+ par rapport à l'axe des réels.

Notions de marges de stabilité

Supposons que $FTBO(z, \theta)$: dépend de paramètres dans Θ.

hyp : pour $\Theta = \Theta^0$ (paramètres nominaux), $FTBO(z, \Theta^0) + 1 = 0$ n'a pas de racines instables ($|z| \geq 1$).

Lorsque Θ évolue, le lieu de Nyquist de $FTBO(z, \Theta)$ va évoluer jusqu'à se retrouver SUR le point critique $-1 + j0$ à la pulsation ω_c.

Cas critique de basculement vers l'instabilité, caractérisé par :

$$\begin{cases} |FTBO(z_c, \theta_c)| = 1 \\ \arg FTBO(z_c, \theta_c) = \pi \ (+2k\pi, k \in \mathbb{Z}) \end{cases}$$

où $z_c = e^{j T_e \omega_c}$, θ_c fixé.

Pulsations caractéristiques :

* ω_{c_0} : pulsation de coupure à 0 [dB] de $FTBO(z)$, càd tq

$$|FTBO(e^{j T_e \omega_{c_0}})| = 1$$

$$20 \log |FTBO(e^{j T_e \omega_{c_0}})| = 0 \quad [dB]$$

* ω_{-180} : pulsation pour laquelle la phase de $FTBO(z)$ vaut -180 [deg] (ou bien $-\pi$ [rad]), càd tq :

$$\arg FTBO(e^{j\omega_{-180}T_e}) = -180 \text{ [deg]}.$$

Marge de gain ΔG :

$$\Delta G = \frac{1}{\left|FTBO(e^{j\omega_{-180}T_e})\right|}$$

$$\Delta G_{dB} = -20 \log \left|FTBO(e^{j\omega_{-180}T_e})\right|$$

Marge de phase $\Delta\varphi$:

$$\Delta\varphi = \arg FTBO(e^{j\omega_0 T_e}) - (-180°)$$

$$= \arg FTBO(e^{j\omega_0 T_e}) + 180°$$

Marge de module ΔM :

$$\Delta M = \frac{1}{\max\limits_{\omega \in [0, \frac{\pi}{T_e}]} \left|1 + FTBO(e^{j\omega T_e})\right|}$$

→ avantages combinés de ΔG et $\Delta\varphi$

Marge de retard $\tau_{MAX} := \dfrac{\Delta\varphi}{\omega_0}$ → Notion à approfondir en temps discret (hors programme UE 421).

Remarques :

* Notions identiques à celles vues pour les systèmes à temps continu
* Réponses fréquentielles : $G(z)\Big|_{z=e^{j\omega T_e}}$ ← $\omega \in \left[0 \ \frac{\pi}{T_e}\right)$
* Usage pour la "synthèse" de correcteurs d'asservissement
  → comme pour le cas temps continu
  (PID, Avance-Retard de phase, ...)